Lista #5
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Inteligência Artificial
Profª. Cristiane Neri Nobre
Data de entrega: 17/11
Valor: 2 pontos

Questão 07

Regras de associação com o algoritmo Apriori (base Titanic)

Utilize como ponto de partida o código disponível em *Página Inicial / Códigos em Python / Apriori.ipynb*. A partir da base de dados do Titanic, gere regras de associação que descrevam o perfil dos passageiros e sua relação com a sobrevivência. Para isso, faça as adaptações necessárias **na base e no código**, seguindo os itens abaixo.

1. Pré-processamento da base

a) Trate valores ausentes (por exemplo, em idade) e remova atributos que não sejam úteis para regras de associação (como identificadores e nomes).

b) Discretize os atributos numéricos em faixas e justifique a escolha dos intervalos (por exemplo, idade em faixas como 0–17, 18–22, 23–40, 41+).

c) Transforme os dados para o formato transacional ou binário exigido pelo algoritmo (*one-hot encoding*), de modo que cada atributo=valor seja um item (por exemplo, Classe=A, Idade=18-22, Sobreviveu=Não).

2. Regras com presença e ausência de características

Além de itens "presentes" (Classe=A), crie também itens de **ausência** (NÃO Classe=A, NÃO Idade=18-22). Assim, o algoritmo poderá gerar regras como:
{NÃO Classe=A, NÃO Idade entre 18 e 22} → {Sobreviveu=SIM}
Descreva como você implementou a codificação dos itens de ausência.

3. Geração das regras

a) Execute o Apriori e gere as regras de associação a partir dos itemsets frequentes.
b) Ajuste o **suporte mínimo** e a **confiança mínima** de forma justificada, testando diferentes

valores. Mostre quantas regras cada configuração gera e escolha a que produz regras úteis e interpretáveis, sem excesso de regras triviais.

c) Para cada regra, apresente **suporte, confiança e lift**.

4. Análise dos resultados

a) Liste as regras mais relevantes, ordenadas por lift ou confiança.

b) Separe e comente as regras cujo consequente é a sobrevivência (Sobreviveu=Sim e Sobreviveu=Não).

c) Interprete pelo menos 5 regras, incluindo pelo menos 2 com itens de ausência, explicando o que revelam sobre o perfil dos passageiros.

Entrega: Um arquivo PDF com a análise das regras e procedimentos adotados. Adicione o link do notebook (.ipynb) comentado.